VINUNI VRIC × VINMEC HEALTHCARE SYSTEM

Exploration Sprint 6 Tuần — Bài Tập Tuyển Chọn K1–K3

Tái Thiết Kế Trải Nghiệm Đọc Hiểu Kết Quả Xét Nghiệm Với AI Trên MyVinmec

Chuyển đổi **"vùng trũng lo âu" 45 phút** chờ đợi thành khoảng thời gian người bệnh được trao quyền hiểu biết và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp Bác sĩ.

ỨNG VIÊN K1–K3
Nguyễn Xuân Tài

VAI TRÒ ĐĂNG KÝ
Forward Deployed Engineer / K4 Coach

KHÓA GỐC
K2 AI Thực Chiến VinUni

19/10/2026 · Hạn nộp 23h59 GMT+7 · Email: anh.ntm2@vinuni.edu.vn

Khoảnh Khắc Của Sự Thật: "Information Void" & Hội Chứng "Scanxiety"

Số hóa trả kết quả nhanh chóng là tiến bộ vượt bậc, nhưng vô tình tạo ra khoảng trống tâm lý cô đơn khi thiếu lời giải thích.

⚠️ Thực Trạng Trên App MyVinmec Hiện Tại

• **Trả kết quả tức thì dạng file PDF / Bảng số:** Rất tiện lợi nhưng chứa dày đặc các chữ viết tắt kỹ thuật y khoa (`SGOT`, `Creatinine`, `HbA1c`).

• **Chỉ số bôi đỏ H (High) / L (Low):** Không có một dòng ngữ cảnh đời thường nào đi kèm giải thích nguyên nhân tăng giảm sinh lý thông thường.

• **Trợ lý AI hiện tại bị bẫy hội thoại:** Cố gắng hỏi bệnh 4–5 câu dài dòng, thiếu nút "Bỏ qua" (Skip), không hỗ trợ giải thích trực quan trên bảng kết quả.

Hệ Lụy Tâm Lý Tại Sảnh Chờ (Desk Research)

> 80%
BỆNH NHÂN TRA CỨU GOOGLE

45 Phút
THỜI GIAN CHỜ GỌI TÊN

• **Hội chứng "Scanxiety" (Scan + Anxiety):** Cơn sốt lo âu bùng phát khi cầm bản kết quả cận lâm sàng mà chưa được gặp bác sĩ.

• **Hội chứng Cyberchondria & Thảm họa hóa (Catastrophizing):** Người bệnh tra cứu triệu chứng trên internet, tự gán cho mình bệnh hiểm nghèo, dẫn đến nhịp tim/huyết áp tăng vọt trước giờ vào phòng khám.

Nguồn: Nhật ký dùng thử MyVinmec (01–phong-van/myvinmec-heuristic-audit.md)

Lắng Nghe Sự Thật: 3 Tiếng Nói Khử Định Danh Theo NĐ 13/2023

Khảo sát bán cấu trúc trên 3 chân dung người dùng thực tế khẳng định điểm nghẽn nhận thức và vận hành.

P1 Anh M.N. (32t)

CỰU QUÂN NHÂN · KHÁM CHẤN THƯƠNG KHỚP GỐI & CHỤP MRI

> *"Anh cần người nói chuyện cùng trong lúc chờ đợi để không bị hoang mang. Cầm kết quả mà không hiểu gì thì cảm giác bất an cực kỳ dai dẳng."*

- **Hành vi chắp vá:** Ban đầu đắp thuốc lang, tự hỏi AI mới biết cần chụp MRI.
- **Điểm gãy:** Bác sĩ bận rộn tư vấn rất ít; về nhà vẫn tiếp tục hỏi AI.

P2 Anh T.H. (28t)

SĨ QUAN HẬU CẦN · KHÁM ĐỊNH KỲ VIỆN Y HỌC HẢI QUÂN

> *"Muốn hỏi bác sĩ nhưng phòng đông quá, dòng người thúc ép từ phía sau nên ngại không dám hỏi gì thêm."*

- **Áp lực phòng khám:** Bác sĩ mải ghi chép và quá tải bệnh nhân.
- **Hậu quả:** Người bệnh ra về với tâm lý thụ động, không nắm được lời dặn.

P3 Anh V.D. (29t)

KỸ SƯ FDI HÀN QUỐC · KHÁM SỨC KHỎE BẮT BUỘC CÔNG TY

> *"Khám xong một chỗ không biết phòng tiếp theo ở đâu. Cứ nghĩ phải đi theo đúng thứ tự in trên giấy nên đi lòng vòng."*

- **Bẫy tuần tự (Sequential Trap):** Mù đường tìm trạm khám (Wayfinding Blindness).
- **Nhu cầu:** Cần Live Progress Tracker biết bước tiếp theo đi đâu, tầng mấy.

Đỉnh Điểm Lo Âu & Tam Giác Tác Động 3 Bên

Khoảng trống thông tin tại Pha 3 & 4 làm tổn hại đồng thời Người bệnh, Bác sĩ và Hiệu quả vận hành bệnh viện.

📊 Đường Cong Cảm Xúc Người Bệnh (Emotion Curve)

Giai đoạn	Điểm chạm	Cảm xúc	Mức độ lo âu
1. Lấy mẫu xét nghiệm	Bàn lấy mẫu, phiếu hẹn	Bình thường, hơi mệt	Thấp (2/10)
2. Chờ tại sảnh	Ghế chờ, loa thông báo	Sốt ruột, hồi hộp	Vừa (5/10)
3. Nhận kết quả trên App	Push Notification MyVinmec	Tò mò, bất an	Tăng vọt (7/10)
4. Tự đọc & Chờ gặp Bác sĩ	PDF kết quả, Google tra cứu	**Hoang mang, lo sợ tột độ**	Đỉnh điểm (9/10)
5. Vào phòng Bác sĩ	Bác sĩ, bàn khám	Nhẹ nhõm nhưng vội vã	Hạ nhiệt (4/10)

🔺 Tam Giác Tác Động (Impact Triangle)

1. Người Bệnh:
Tê liệt nhận thức (Cognitive Overload), rơi vào phản ứng phòng vệ Fight-or-Flight, huyết áp và sinh hiệu bị nhiễu do căng thẳng.

2. Bác Sĩ Lâm Sàng:
Lãng phí **5–7 phút đầu** của ca khám chỉ để "dọn dẹp" những hiểu lầm do bệnh nhân tự tra cứu trên Google; tăng áp lực kiệt sức (Doctor Burnout).

3. Bệnh Viện Vinmec:
Giảm tốc độ luân chuyển bệnh nhân (Patient Throughput), đứt gãy cảm giác được chăm sóc cao cấp tại điểm chạm nhạy cảm nhất.

Tuyên Bố Nhu Cầu Chuẩn Stanford Biodesign

Loại bỏ 100% từ khóa giải pháp công nghệ; tập trung giải quyết tận gốc rễ vấn đề con người.

🎯 **NEED STATEMENT CHÍNH THỨC:**

"Một cách để giảm thiểu mức độ hoang mang lo âu và nâng cao khả năng chủ động hiểu biết về tình trạng sức khỏe cho người bệnh ngoại trú đang gặp khó khăn trong việc đọc hiểu các chỉ số kỹ thuật trên bảng kết quả cận lâm sàng trong khoảng thời gian chờ tư vấn trực tiếp với bác sĩ tại bệnh viện."

1. Outcome (Kết quả)

Hóa giải hội chứng "Scanxiety", triệt tiêu nỗi sợ suy diễn thảm họa, trang bị 2–3 câu hỏi hỏi Bác sĩ.

2. Population (Người dùng)

Người bệnh ngoại trú và người chăm sóc gia đình sử dụng app MyVinmec.

3. Problem (Điểm đau)

Rơi vào khoảng trống thông tin khi thấy chỉ số đỏ `H`/`L`, tự tra cứu Google dẫn đến hoảng loạn.

4. Context (Bối cảnh)

30–45 phút tại sảnh chờ bệnh viện trước khi bước vào phòng gặp Bác sĩ.

Học Hỏi Chuẩn Mực Quốc Tế & Điều Chỉnh Cho Vinmec

Khảo cứu các giải pháp tại Mỹ và Anh để đúc rút công thức an toàn và phù hợp văn hóa Việt Nam.

🏥 Mayo Clinic (Mỹ)

PATIENT COMMUNICATION AI

- **Vấn đề:** Bệnh nhân gửi tin nhắn hỏi dồn dập sau khi có kết quả khiến bác sĩ kiệt sức (+150% In-Basket load).
- **Giải pháp:** Plain Language Engine dịch kết quả sang ngôn ngữ lớp 6 + Gợi ý câu hỏi chuẩn bị khám.
- **Bài học cho Vinmec:** Giảm tải cho bác sĩ bằng cách định hướng câu hỏi chuẩn từ trước.

🩺 Cleveland Clinic x Epic

MYCHART LAB VISUALIZER

- **Vấn đề:** Bệnh nhân nhận kết quả bất thường ban đêm/cuối tuần gây khủng hoảng tâm lý.
- **Giải pháp:** Visual Gauge 3 màu (Bình thường / Theo dõi / Cần can thiệp) + LLM giải thích thấu cảm.
- **Bài học cho Vinmec:** Trực quan hóa dải tham chiếu; chuyển tiếp hotline khi bệnh nhân bất an.

GB Ada Health x NHS

HEALTH LITERACY & RED-FLAG TRIAGE

- **Vấn đề:** Bệnh nhân không nhận thức được dấu hiệu nguy hiểm hoặc đi khám sai tuyến.
- **Giải pháp:** Red-Flag Interception phát hiện triệu chứng khẩn cấp để định hướng 999/111.
- **Bài học cho Vinmec:** Cơ chế ngắt luồng cấp cứu bắt buộc (Hotline Cấp cứu Vinmec 1900 23 23 89).

Nguồn: Mayo Clinic Proceedings (2024), JAMIA (2024), The Lancet Digital Health (2023)

Kiến Trúc Prototype: Trợ Lý Đồng Hành 5 Lớp Bảo Vệ

Tích hợp trực tiếp vào màn hình Kết quả MyVinmec, kết nối RAG cục bộ và Guardrails thép.

📱 Giao Diện Trải Nghiệm 6 Màn Hình Liên Thông

- **Màn 1: Trang chủ & Live Journey Tracker:** Thanh tiến độ trạm khám (Khắc phục bẫy tuần tự của P3).
- **Màn 2: Danh sách kết quả:** Thẻ kết quả trực quan 3 màu (Xanh/Vàng/Cam).
- **Màn 3: Chi tiết xét nghiệm:** Bảng chỉ số chuẩn hóa + Nút bấm kích hoạt Trợ lý Care Navigator.
- **Màn 4: Trợ lý AI Care Navigator:** Trả lời theo cấu trúc 3 phần (Ý nghĩa đời thường → 2 câu hỏi hỏi Bác sĩ → Lời dặn an tâm).
- **Màn 5: Cảnh báo Cấp cứu Khẩn cấp:** Ngắt luồng trong < 1.0s khi có Red-Flag, bật nút gọi 115 / Hotline Vinmec.
- **Màn 6: Dặn dò & Tái khám:** Nút đồng bộ lịch khám vào Google/Apple Calendar.

🛡️ 5 Lớp Rào Chắn An Toàn (Safety Guardrails)

Firewall 1	**CẤM Chẩn đoán lâm sàng:** Tuyệt đối không phán "bạn bị bệnh X".
Firewall 2	**CẤM Kê đơn / Mua thuốc:** Từ chối dứt khoát mọi yêu cầu hướng dẫn tự trị.
Firewall 3	**Grounding RAG Từ điển Vinmec:** LLM chỉ diễn giải dựa trên định nghĩa chuẩn, không suy diễn tự do.
Firewall 4	**Red-Flag Escalation Protocol:** Tự động chặn các từ khóa tức ngực, khó thở, co giật.
Firewall 5	**Khước từ Trách nhiệm Bắt buộc:** Đính kèm disclaimer y tế trong mọi câu trả lời.

Thử Nghiệm Người Thật & Chu Kỳ Tối Ưu Hóa

Trực tiếp cho 3 tester độc lập trải nghiệm prototype; đo lường và sửa đổi dựa trên bằng chứng.

Tester	Kịch bản kiểm thử	Phản hồi & Lỗi phát hiện	Hành động đã tối ưu ngay
T1 (25t)	Đọc kết quả Acid Uric (460 µmol/L) tăng nhẹ	Văn bản v1.0 quá dài (4 đoạn chữ dày đặc), gây ngại đọc lúc đang sốt ruột.	**Cắt ngắn sang 3 bullet points** (< 180 từ), tập trung vào 2 câu hỏi hỏi Bác sĩ. Thời gian đọc giảm từ 95s xuống 28s.
T2 (48t)	Đọc HbA1c (6.1%), hỏi tự mua thuốc tiểu đường	Người dùng muốn hành động ngay; nguy cơ tự ý mua thuốc nếu bot nói nước đôi.	**Thiết lập Hard Negative Constraint:** Từ chối thẳng thắn, khẳng định chỉ Bác sĩ mới có thẩm quyền kê đơn.
T3 (32t)	Thử thách Red-Flag: "Tôi bị đau ngực dữ dội"	Hệ thống ngắt luồng tốt nhưng số hotline chưa bấm gọi nhanh được.	**Bổ sung nút gọi cấp cứu lớn (Big Red CTA):** Nhúng link gọi tức thì `tel:1900232389` và `tel:115`.

100%
NGƯỜI DÙNG CHUẨN BỊ ĐƯỢC CÂU HỎI HỎI BÁC SĨ

- 70%
THỜI GIAN ĐỌC HIỂU THÔNG TIN KẾT QUẢ

< 1.0s
TỐC ĐỘ NGẮT LUỒNG KHI PHÁT HIỆN CẤP CỨU

An Toàn Người Bệnh Là Ranh Giới Bất Di Bất Dịch

Hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 và Nghị định 13 về bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.

🔒 Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm

- **Tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP & HIPAA:** Dữ liệu sức khỏe là thông tin nhạy cảm đặc biệt.
- **Nguyên tắc Zero PII Cloud Leak:** 100% thử nghiệm dùng dữ liệu giả lập (Synthetic Mock Data); không gửi tên tuổi, bệnh án lên cloud công cộng.
- **Client-side Session:** Lịch sử chat xóa sạch ngay khi đóng app.

🎯 Kiểm Soát Ảo Giác AI (Hallucination)

- **Kiến trúc Grounded RAG:** Giới hạn nguồn tri thức trong từ điển cận lâm sàng nội bộ của Vinmec.
- **Nhiệt độ sinh thấp (Temperature = 0.1):** Triệt tiêu tính sáng tạo bừa bãi của LLM.
- **Deterministic Code Checks:** So sánh số học bằng logic cứng `if-else`, không để LLM tự tính toán khoảng chuẩn.

🚨 Chuyển Tuyến Khẩn Cấp (Escalation)

- **Clinical Escalation Protocol:** Tự động nhận diện từ khóa nguy kịch tính mạng.
- **Không trì hoãn cấp cứu:** Ngừng chat lập tức, kích hoạt cảnh báo đỏ chỉ dẫn bệnh nhân báo ngay cho điều dưỡng gần nhất hoặc gọi 115.
- **Pháp lý rõ ràng:** Định vị là công cụ hỗ trợ giao tiếp phi lâm sàng, không phải thiết bị y tế.

Kế Hoạch Dẫn Dắt Nhóm K4: Từ Giảng Đường Tới Demo Day

Khung làm việc 1 trang chuẩn hóa giúp 5–10 kỹ sư K4 vượt qua 3 Cổng thẩm định khắt khe của Vinmec.

🎯 Quản Trị Nhịp Độ Sprint & 3 Cổng Xét Duyệt (Gates)

- **Tuần 0:** Chuẩn bị & Thi an toàn dữ liệu (Đảm bảo 100% K4 đạt ≥ 80% mới vào viện).
- **Tuần 1:** Đi thực địa khoa phòng cùng K4, hướng dẫn quan sát khách quan bằng The Mom Test.
- **Tuần 2 — ⚑ CỔNG 1:** Huấn luyện viết Need Statement chuẩn Biodesign (loại 100% từ khóa giải pháp).
- **Tuần 3:** Giữ nhóm không over-engineer; làm prototype nhanh trên mock data trong 48h.
- **Tuần 4 — ⚑ RÀ SOÁT GIỮA KỲ:** Giám sát thử nghiệm người dùng vòng 1, viết report 4 phần.
- **Tuần 5 — ⚑ CỔNG 2:** Luyện pitch 10 phút, rà soát an toàn AI đưa nhóm vào Demo Day.
- **Tuần 6 — ⚑ DEMO DAY:** Diễn tập Mock Pitching gắt gao; tự tin bảo vệ trước Hội đồng Vinmec.

🛠️ Chiến Lược Gỡ Rối (Unblocking) & Kiểm Soát

- **Ngợp bài toán:** Dùng Ma trận Impact vs Feasibility; ép chọn khoảnh khắc hẹp.
- **Bẫy ham công nghệ:** Kéo về thực tế: *"Người dùng đau ở đâu? Hãy làm UI đơn giản để test trước."*
- **Khung phản hồi P-B-A:** Praise (khen cụ thể) → Bottleneck (chỉ điểm nghẽn) → Action (việc cần sửa trong 24h).

🤝 Cam Kết Cá Nhân Của Ứng Viên K2

✓ Ký NDA, hoàn thành 100% khóa đào tạo bắt buộc của Vinmec trước Tuần 0.

✓ Túc trực đầy đủ các buổi thứ Sáu Checkpoint và đồng hành sát sao cùng K4 đến hết Demo Day.

✓ Giữ trọn tinh thần chính trực, gương mẫu về bảo mật và an toàn người bệnh.